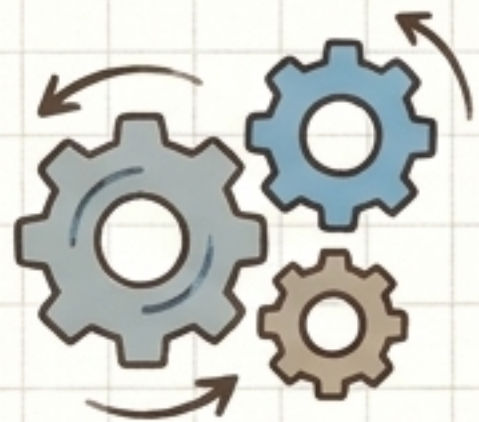




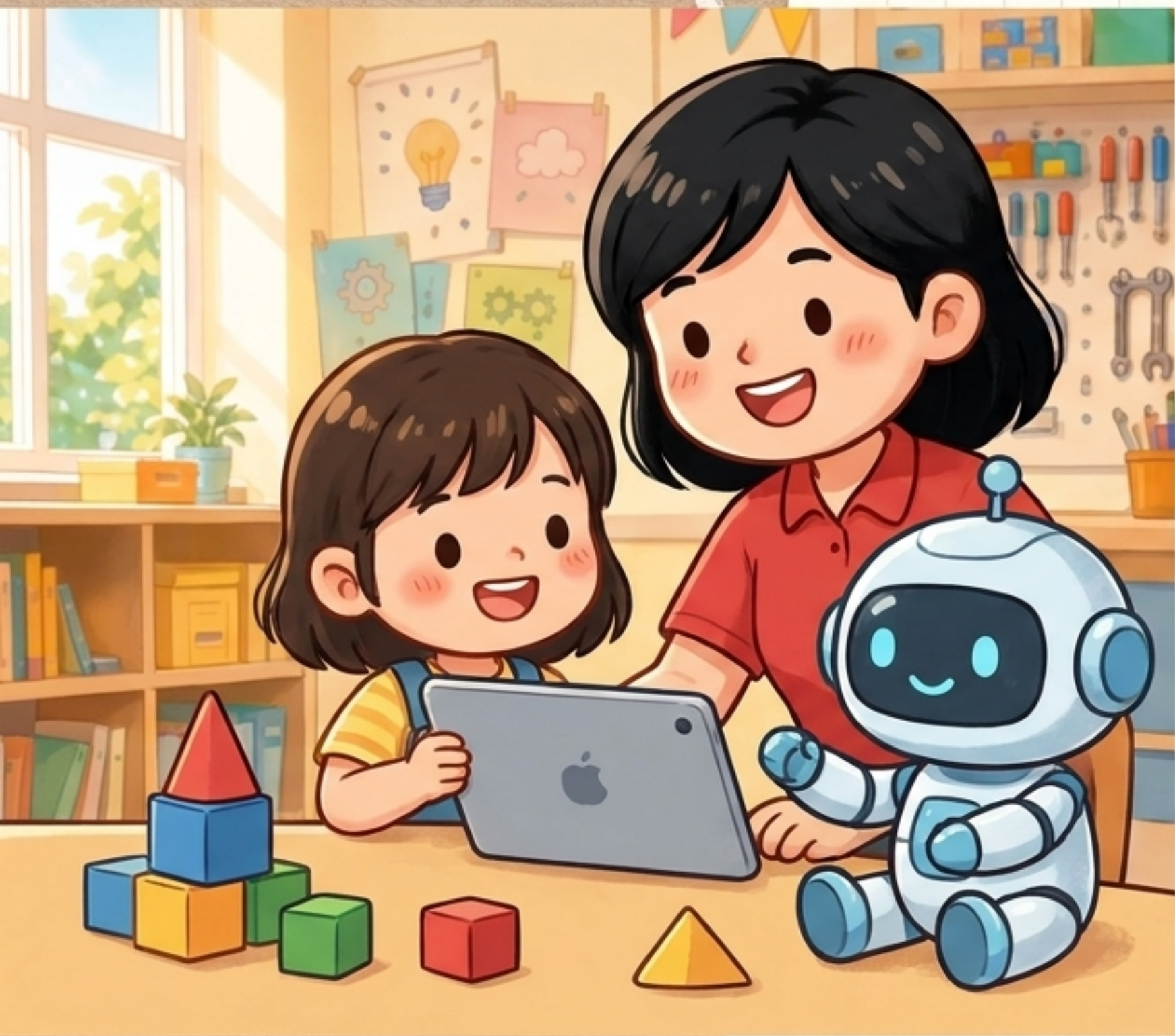
AI 猜錯時，是它變笨了， 還是看見的世界跟我們不一樣？

帶你了解「機器學習」的秘密和三個大步驟



一起想想看：機器和我們
學東西的方式有什麼不同？





機器人真的懂我的意思嗎？

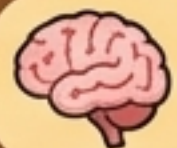
我們人類用眼睛看、
嘴巴吃、還會記得以
前的事情。

機器人的腦袋一開
始是空空的喔。

它沒有身體，所以要
用很不一樣的方法來
認識世界。

小任務：
請你問問機器人一個
問題，看它會怎麼回答？

人機學習大比拼



我們 (Human)

1. 學習來源：
用身體感覺
真實世界



2. 知道什麼：
真的知道意思
和用途



3. 出錯原因：
記錯或看走眼

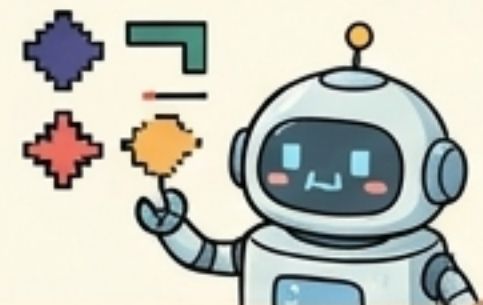


機器 (Machine)

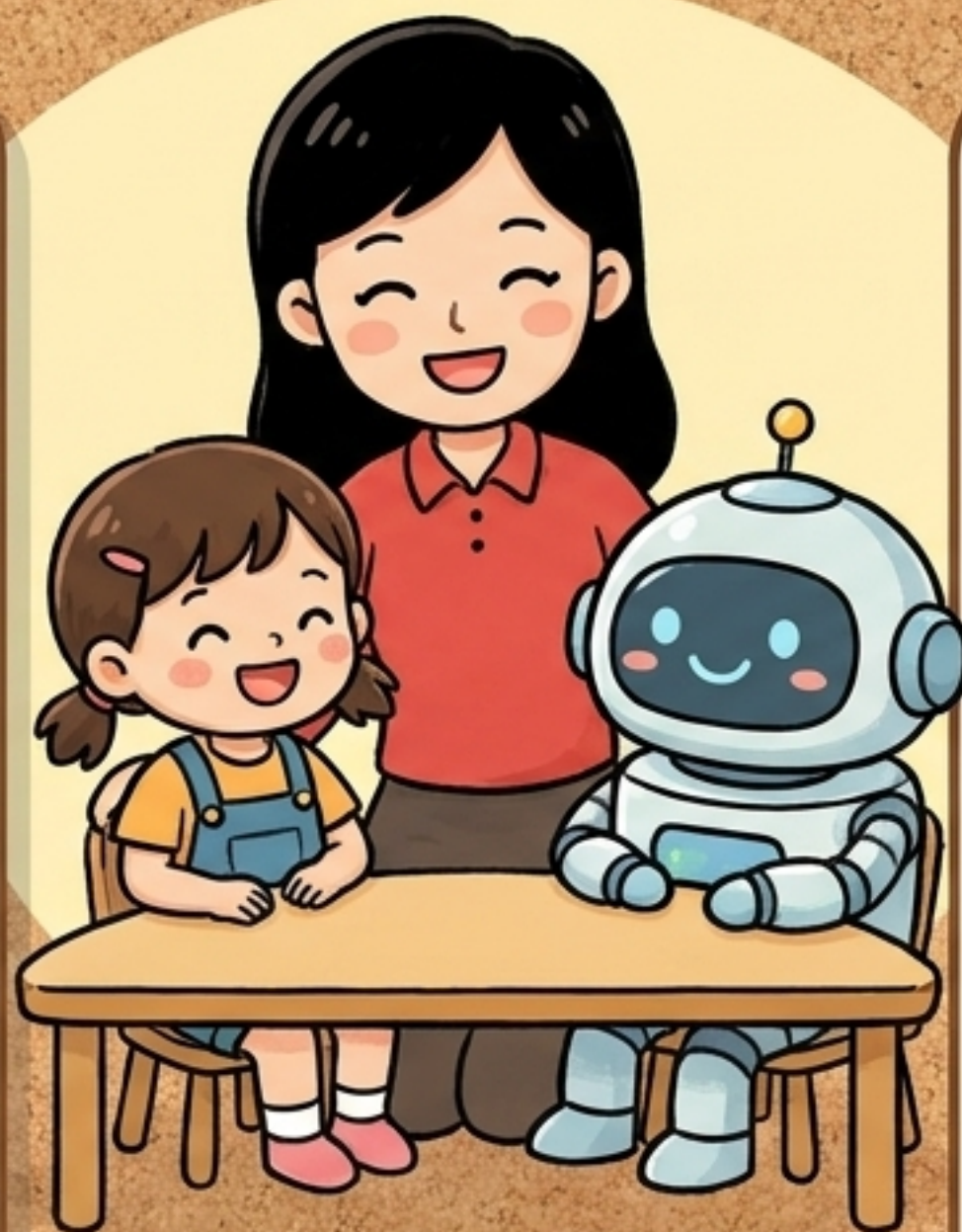
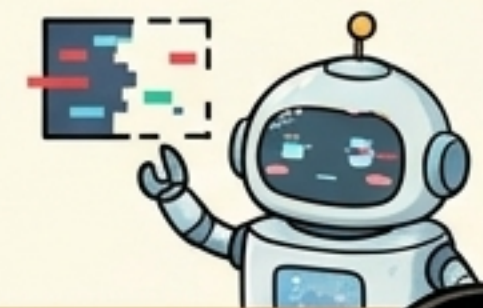
1. 學習來源：
吃很多數位資料



2. 知道什麼：
只看形狀和
線條的規律



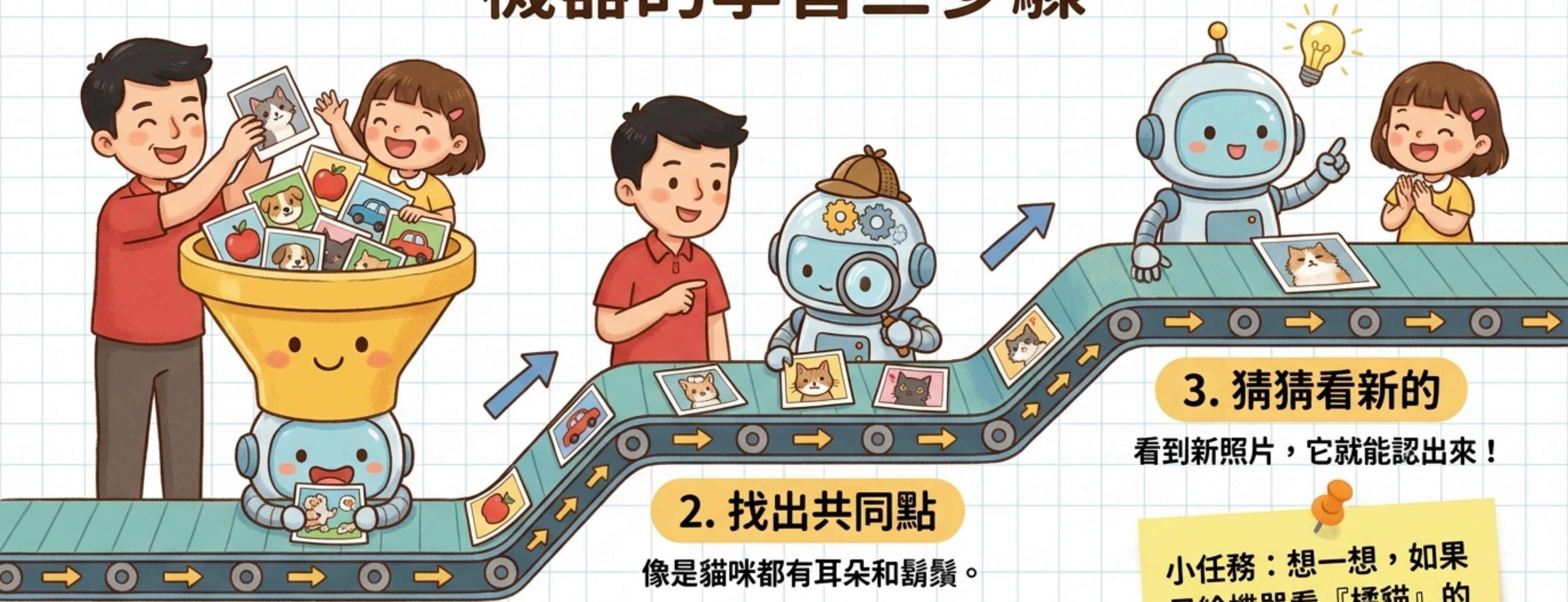
3. 出錯原因：
資料沒教過或
有問題



小任務：如果是你，你會怎麼教機器認識新朋友呢？



機器的學習三步驟



1. 給它看很多照片

就像我們看書學知識！

2. 找出共同點

像是貓咪都有耳朵和鬍鬚。

3. 猜猜看新的

看到新照片，它就能認出來！

小任務：想一想，如果只給機器看『橘貓』的照片，它以後看到『黑貓』會認得出來嗎？

AI 眼中的世界：找規律



掃描

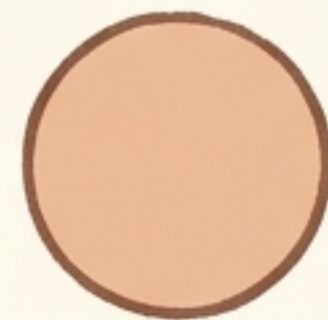
AI 看不懂「魚」，
它只看見「尖形狀 +
圓身體」！

黃凱揚老師



尖尖的
形狀

+



圓圓的
身體



它找到
的規律



小任務：你能再畫一張符合這個
「規律」的圖給機器猜嗎？

小挑戰：畫畫讓 AI 猜！

在 20 秒內畫出東西，看看 AI 能不能猜對？

提示 1：三角形屋頂

提示 2：方形窗戶

00:08



我猜這是：房子！

AI 猜對了！
因為你的畫法跟它學過的「規律」很像。
你覺得 AI 是怎麼認出房子的？



AI 猜錯了，怎麼辦？

AI 不是變笨了！它只是沒學過新的畫法，
或是不小心認成了別的東西。



學生畫的：
側面的魚

AI 猜成：飛機



AI 資料庫裡的：飛機

你覺得 AI 為什麼
把魚看成飛機？

資料越多，AI 就越聰明嗎？

都是一樣的圖...



數量多，但沒變化。
AI 只學會一種。

我看過了，
這個我會！

哇！好多
不一樣的
房子！

各式各樣的圖！



數量少，但很多樣。
AI 學到更多！

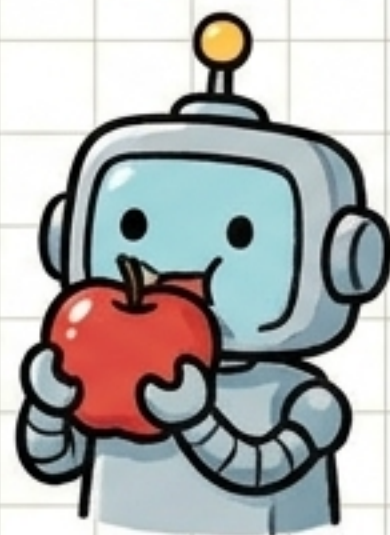
最佳
資料

想一想：如果你是 AI，你會比較喜歡哪一邊的資料？為什麼？

如果給了錯的答案...



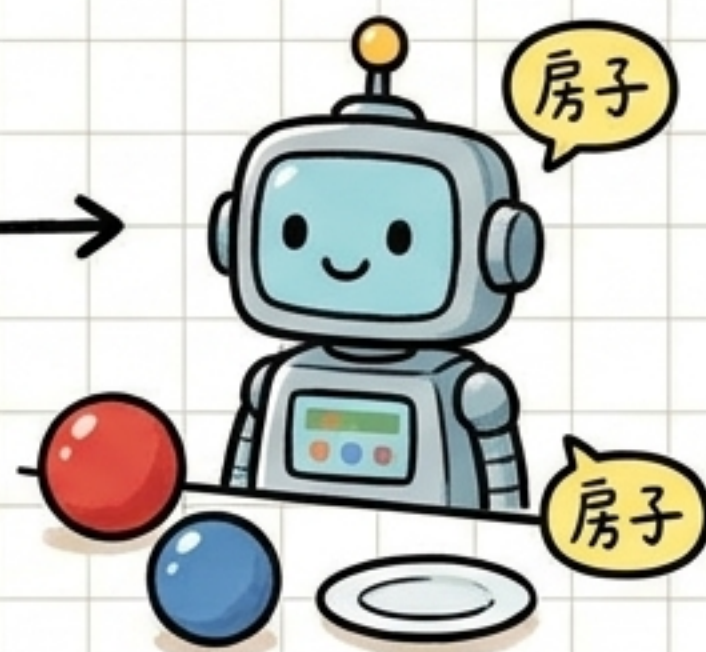
餵給機器
錯的資料



機器學會
錯的規律



把所有圓形
都當成房子！



是「人」決定了答案。
給機器毒蘋果，它就給你毒預測。

想一想：如果把「貓」標記成「狗」，
機器會怎麼樣？

邊界案例：讓 AI 困惑的終極大挑戰！

想像你想教 AI 分辨「杯子」和「碗」。



☐ 它開口很大，像碗？ ☐ 它有把手，像杯子？

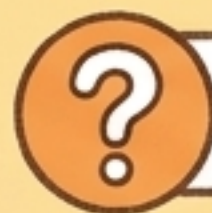
這種「難以決定」的例子，就是資料科學家要幫 AI 重新學習的重要線索！

小任務：你覺得它是杯子還是碗？為什麼？

AI 猜對了，但它真的懂嗎？



AI 機器人很厲害，能猜出你畫的是『房子』。但是，它不知道房子是可以住人的溫暖地方喔！它只是記住了房子看起來的樣子和線條。



想一想：你畫的房子裡，住著誰呢？AI 機器人知道嗎？

當個聰明的 AI 小幫手！

- ★ AI 變聰明，因為我們教它好資料。
- ★ AI 犯錯沒關係，我們幫它改進。
- ★ 先想想自己的答案，再問 AI，最後自己決定！

下次 AI 猜對或猜錯，
記得問：

「它看過什麼，
才學會這個？」

我會先觀察，再說理由。